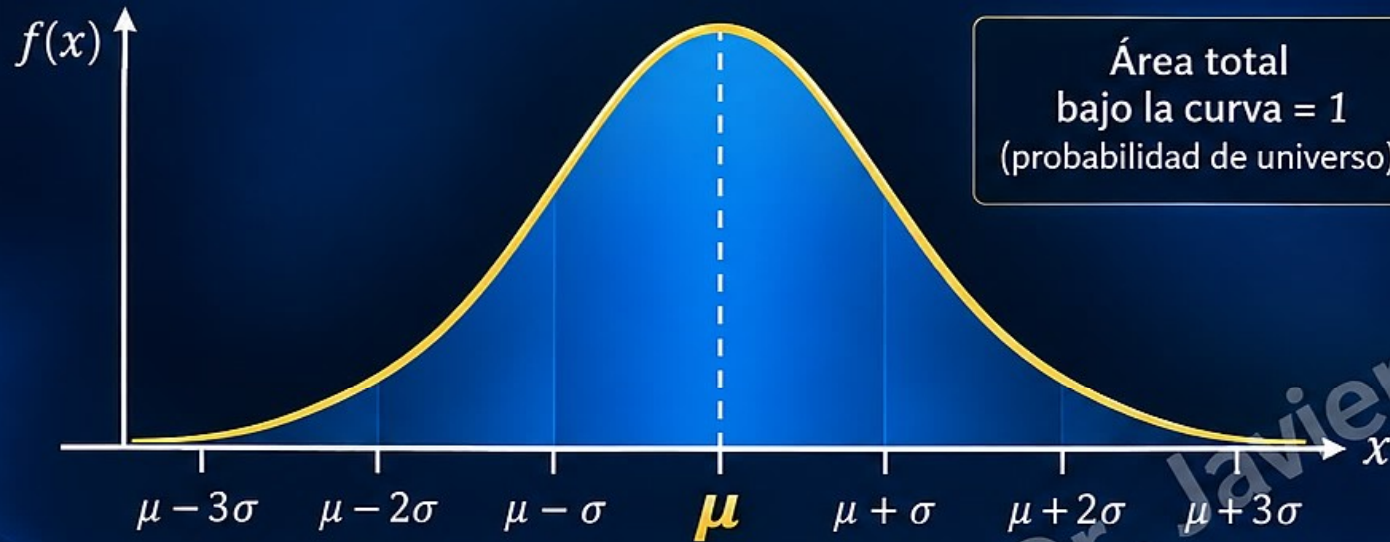


DISTRIBUCIÓN NORMAL

(Distribución de variables continuas)

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

Parámetros: μ (media = moda = mediana = P50) y σ (desvío estándar)



Reglas

- 1 $P(X \leq a) = P(X < a)$: tabla Z
- 2 $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$
- 3 $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X < a)$
- 4 $P(X = a) = 0$

Estandarización

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Z: variable normal tipificada o estandarizada
 $Z \sim N(0, 1)$

Características

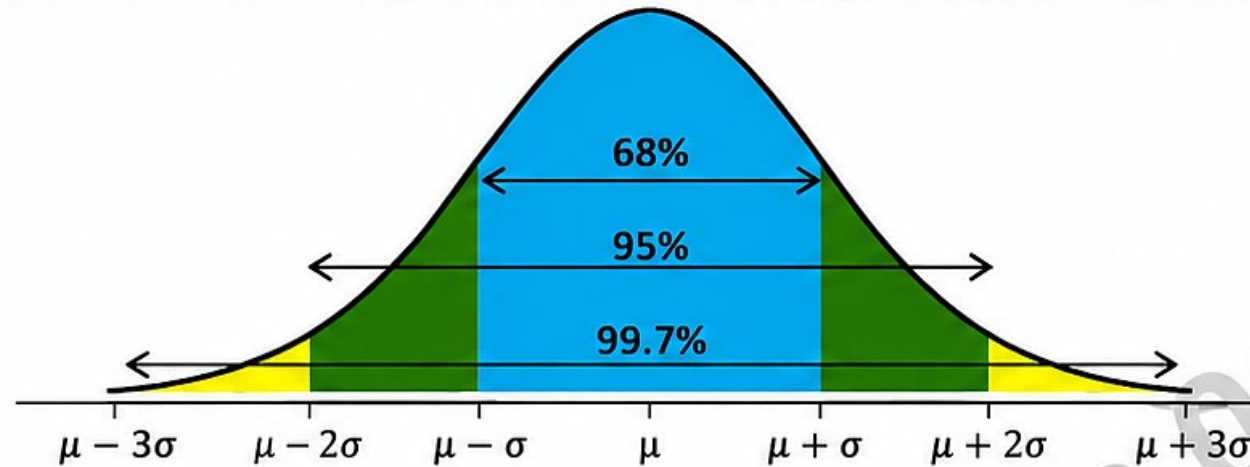
- Distribución **simétrica** respecto a la media.
- La media, mediana y moda coinciden (μ).
- La desviación estándar (σ) determina la dispersión.
- El área bajo la curva vale 1 (probabilidad total).

Cálculo de percentiles

- Z: valor en la tabla Z que deja cierta cantidad (%) por debajo de él.
- X: valor del percentil.

$$x = \mu + Z \cdot \sigma$$

REGLAS EMPÍRICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL



Ejercicio – Solución

- a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores entre $\mu - \sigma$ y $\mu + 2\sigma$?

$$\begin{aligned} P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &= P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \\ &\quad + P(\mu + \sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \\ &= 68\% + 13.5\% = \mathbf{81.5\%} \end{aligned}$$

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = \mathbf{0.815 (81.5\%)}$$

- b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores entre $\mu - 3\sigma$ y $\mu - \sigma$?

$$\begin{aligned} P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu - \sigma) &= P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu - 2\sigma) \\ &\quad + P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu - \sigma) \\ &= 2.35\% + 13.5\% = \mathbf{15.85\%} \end{aligned}$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu - \sigma) = \mathbf{0.1585 (15.85\%)}$$

- c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores entre $\mu - \sigma$ y $\mu + 2\sigma$, dado que el sujeto es superado por el cuartil 3?

$$Q3 = \mu + 0,674\sigma \quad \text{y} \quad P(X < Q3) = 0,75$$

$$\begin{aligned} P(\mu - \sigma < X < \mu + 2\sigma \mid X < Q3) &= \frac{P(\mu - \sigma < X < Q3)}{P(X < Q3)} \\ &= \frac{0,75 - 0,1585}{0,75} \end{aligned}$$

$$= \mathbf{0,7887 (78,87\%)}$$

- d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar valores inferiores a $\mu + \sigma$ dado que el sujeto presenta valores entre $\mu \pm 2\sigma$?

$$\begin{aligned} P(X < \mu + \sigma \mid \mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) &= \frac{P(\mu - 2\sigma \leq X < \mu + \sigma)}{P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)} \\ &= \frac{0.475}{0.95} = 0.50 \end{aligned}$$

$$P(X < \mu + \sigma \mid \mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = \mathbf{0.50 (50\%)}$$

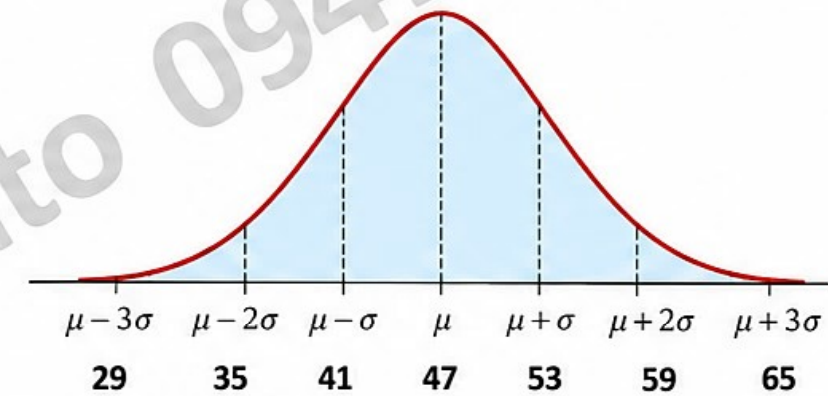
Ejercicio

$$X \sim N(\mu = 47, \sigma = 6)$$

Un metabolito “J” en sangre presenta distribución normal con media igual 47 mg y desvío igual 6 mg.

¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar tenga valores de “J”:

- a) Menores que 43 mg
- b) Mayores que 41 mg
- c) Entre 50 mg y 58 mg
- d) Iguales a 44 mg
- e)Cuál es el valor del percentil 10? Y cuál es su simétrico?
- f)Cuál es el valor del cuartil 3? Y cuál es su simétrico?
- g)Qué valor es superado por un 40% de la distribución?
- h)Qué valor supera un 12% de la distribución?
- i)Cuál es la probabilidad de tener valores por encima de 45 mg dado que está por debajo de 50 mg?
- j)Cuál es la probabilidad de tener valores por debajo de 52 si la persona presenta valores entre 40 mg y 50 mg?
- k)Cuál es la probabilidad de superar el percentil 20 si la persona presenta valores entre el 70% central de la distribución?
- l)Cuál es la probabilidad de tener valores entre los percentiles 15 y 60, si la persona supera el percentil 32?



Ejercicio

Un metabolito "J" en sangre presenta distribución normal con media igual 47 mg y desvío igual 6 mg.

¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar tenga valores de "J"?

$$X \sim N(\mu = 47, \sigma = 6)$$

a) Menores que 43 mg

$$z = \frac{43 - 47}{6} = -0.67$$

$$P(X < 43) = \boxed{0.2514}$$

b) Mayores que 41 mg

$$z = \frac{41 - 47}{6} = -1.00$$

$$P(X > 41) = \boxed{0.8413}$$

c) Entre 50 mg y 58 mg

$$z_1 = \frac{50 - 47}{6} = 0.50 \quad z_2 = \frac{58 - 47}{6} = 1.83$$

$$P(50 < X < 58) = 0.9671 - 0.6915 = \boxed{0.2756}$$

d) Iguales a 44 mg

$$P(X = 44) = \boxed{0.0000}$$

e) Percentil 10 y su simétrico

$$z = -1.28$$

$$P_{10} = 47 + (-1.28) \cdot 6 = \boxed{39.32 \text{ mg}}$$

$$\text{Simétrico } (P_{90}): 47 + 1.28 \cdot 6 = \boxed{54.68 \text{ mg}}$$

f) Cuartil 3 y su simétrico

$$z = 0.67$$

$$Q_3 = 47 + 0.67 \cdot 6 = \boxed{51.02 \text{ mg}}$$

$$\text{Simétrico } (Q_1): 47 - 0.67 \cdot 6 = \boxed{42.98 \text{ mg}}$$

g) Valor superado por un 40%

$$P(X > x) = 0.40 \rightarrow P(X \leq x) = 0.60$$

$$z = 0.25$$

$$x = 47 + 0.25 \cdot 6 = \boxed{48.50 \text{ mg}}$$

h) Valor que supera un 12%

$$P(X > x) = 0.12 \rightarrow P(X \leq x) = 0.88$$

$$z = 1.17$$

$$x = 47 + 1.17 \cdot 6 = \boxed{54.02 \text{ mg}}$$

i) $P(X > 45 | X < 50)$

$$P(X > 45 | X < 50) = \frac{P(45 < X < 50)}{P(X < 50)}$$

$$z_1 = \frac{45 - 47}{6} = -0.33 \quad z_2 = \frac{50 - 47}{6} = 0.50$$

$$P = \frac{0.6915 - 0.3707}{0.6915} = \boxed{0.4639}$$

j) $P(X < 52 | 40 < X < 50)$

$$P(X < 52 | 40 < X < 50) = \frac{P(40 < X < 50)}{P(40 < X < 50)}$$

$$z_1 = \frac{40 - 47}{6} = -1.17 \quad z_2 = \frac{50 - 47}{6} = 0.50$$

$$P = \frac{0.6915 - 0.1210}{0.6915 - 0.1210} = \boxed{1.0000}$$

k) $P(X > P_{20} | \text{entre } 70\% \text{ central})$

$$\text{Entre } 70\% \text{ central: } P_{15} < X < P_{85}$$

$$P(X > P_{20} | P_{15} < X < P_{85}) = \frac{P(P_{20} < X < P_{85})}{P(P_{15} < X < P_{85})}$$

$$P = \frac{0.85 - 0.20}{0.85 - 0.15} = \boxed{0.9286}$$

l) $P(P_{15} < X < P_{60} | X > P_{32})$

$$P(P_{15} < X < P_{60} | X > P_{32}) = \frac{P(P_{32} < X < P_{60})}{P(X > P_{32})}$$

$$P = \frac{0.60 - 0.32}{1 - 0.32} = \boxed{0.4118}$$

Ejercicio

Los valores de TSH (hormona estimulante de la tiroides) presentan una DN en la población de sujetos saludables con un 80% central entre los valores $1,3\mu\text{u/l}$ y $3,8\mu\text{u/l}$. A partir de estos datos:

- a) Cuáles son los parámetros de la distribución de TSH?
- b) Si tomamos al azar un sujeto de la población, cuál es la probabilidad de encontrar valores inferiores al percentil 28?
- c) Si tomamos al azar un sujeto de la población, cuál es la probabilidad de encontrar valores inferiores a $2,0\mu\text{u/l}$?
- d) Si tomamos al azar 5 sujetos de la población, cuál es la probabilidad de que al menos 3 sujetos tengan valores entre $1,3\mu\text{u/l}$ y $3,8\mu\text{u/l}$?
- e) Si tomamos al azar 10 sujetos de la población, cuál es la probabilidad de encontrar menos de 7 sujetos con valores inferiores a $3,8\mu\text{u/l}$?
- f) Si tomamos al azar 1000 sujetos de la población, cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 sujetos con valores inferiores a $0,09\mu\text{u/l}$?

Ejercicio

Los valores de TSH (hormona estimulante de la tiroides) presentan una distribución normal en la población de sujetos saludables con un 80% central entre los valores 1,3 mU/l y 3,8 mU/l. A partir de estos datos:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Datos base:

$$P(1,3 \leq X \leq 3,8) = 0,80 \rightarrow \text{colas} = 0,10 \text{ y } 0,10 \rightarrow z = 1,2816$$

$$\mu = (1,3 + 3,8)/2 = 2,55 \text{ mU/l}$$

$$\sigma = (3,8 - 2,55)/1,2816 = 0,975 \approx 0,98 \text{ mU/l}$$

a) ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de TSH?

$$\mu = 2,55 \text{ mU/l}$$

$$\sigma = 0,975 \approx 0,98 \text{ mU/l}$$

$$\text{Parámetros: } \mu = 2,55 ; \sigma = 0,98$$

b) Si tomamos al azar un sujeto de la población, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores inferiores al percentil 28?

$$\text{Por definición, } P(X < P_{28}) = 0,28$$

$$0,28 = 28\%$$

c) Si tomamos al azar un sujeto de la población, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores inferiores a 2,0 mU/l?

$$z = (2,0 - 2,55)/0,975 = -0,564$$

$$\text{Tabla Z: } P(Z < -0,564) \approx 0,2864$$

$$0,2864 = 28,64\%$$

d) Si tomamos al azar 5 sujetos de la población, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 sujetos tengan valores entre 1,3 mU/l y 3,8 mU/l?

$$Y \sim \text{Bin}(5, 0,80)$$

$$P(Y \geq 3) = P(3) + P(4) + P(5)$$

$$= C(5,3)(0,8)^3(0,2)^2 + C(5,4)(0,8)^4(0,2) + (0,8)^5$$

$$= 0,9421$$

$$0,9421 = 94,21\%$$

e) Si tomamos al azar 10 sujetos de la población, ¿cuál es la probabilidad de encontrar menos de 7 sujetos con valores inferiores a 3,8 mU/l?

$$P(X < 3,8) = 0,90$$

$$Y \sim \text{Bin}(10, 0,90)$$

$$P(Y < 7) = \sum_{k=0}^6 C(10,k)(0,9)^k(0,1)^{(10-k)}$$

$$= 0,1209$$

$$0,1209 = 12,09\%$$

f) Si tomamos al azar 1000 sujetos de la población, ¿cuál es la probabilidad de encontrar más de 2 sujetos con valores inferiores a 0,09 mU/l?

$$z = (0,09 - 2,55)/0,975 = -2,522$$

$$\text{Tabla Z: } P(X < 0,09) \approx 0,0058$$

$$Y \sim \text{Bin}(1000, 0,0058)$$

$$P(Y > 2) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2)]$$

$$\approx 0,9307$$

$$0,9307 = 93,07\%$$

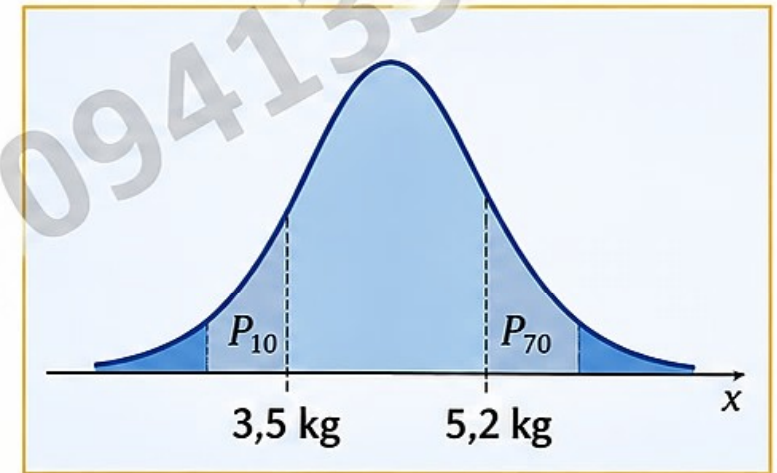
Ejercicio 2

Distribución Normal

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

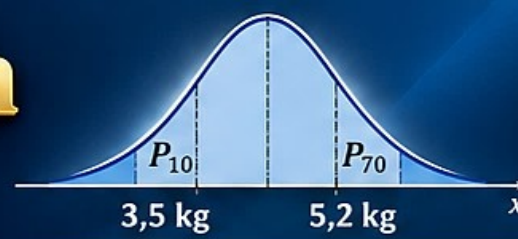
Una variable presenta distribución normal en la población de manera que el **percentil 10** vale **3,5 kg** y el **percentil 70** vale **5,2 kg**.

- a) ¿Cuál es el valor de los parámetros?
- b) Si tomamos de la población 5 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente uno tenga valores por debajo del percentil 10?
- c) Si tomamos de la población 10 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno supere el percentil 80?
- e) Si tomamos de la población 4 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente tres tengan valores por debajo de 3,9 kg?
- f) Si tomamos de la población 1000 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos tengan valores por debajo del percentil 1?
- g) Si tomamos de la población 1000 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 tengan valores por debajo del percentil 2?



Ejercicio 2 – Solución

Distribución Normal



$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Valores de la tabla Z

$$Z_{0.10} = -1.28$$

$$Z_{0.70} = 0.52$$

Una variable presenta distribución normal en la población de manera que el percentil 10 vale 3,5 kg y el percentil 70 vale 5,2 kg.

a) Parámetros de la distribución

$$P_{10} = \mu + (-1.28)\sigma = 3,5 \quad (1)$$

$$P_{70} = \mu + 0.52\sigma = 5,2 \quad (2)$$

$$(2) - (1): 1.80\sigma = 1.7 \rightarrow \sigma = 0.94 \text{ kg}$$

$$\mu = 5,2 - 0.52 \cdot 0.94 = 4,711 \text{ kg}$$

$$\mu = 4,71 \text{ kg}$$

$$\sigma = 0,94 \text{ kg}$$

b) 5 personas: exactamente una por debajo del percentil 10

$$\text{Sea } X \sim \text{Binomial}(n = 5, p = 0.10)$$

$$P(X = 1) = \binom{5}{1} \cdot 0.10^1 \cdot 0.90^4 = 5 \cdot 0.10 \cdot 0.6561$$

$$P = 0.3281$$

c) 10 personas: al menos una supera el percentil 80

$$P(X > P_{80}) = 0.20$$

$$\text{Sea } X \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0.20)$$

$$P(\text{al menos una}) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.80^{10}$$

$$P = 0.8926$$

e) 4 personas: exactamente tres por debajo de 3,9 kg

$$z = \frac{3,9 - 4,71}{0,94} = -0,86 \rightarrow P(X < 3,9) = 0.1949$$

$$\text{Sea } X \sim \text{Binomial}(n = 4, p = 0.1949)$$

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} \cdot 0.1949^3 \cdot 0.8051^1 = 4 \cdot 0.00740 \cdot 0.8051$$

$$P = 0.0239$$

f) 1000 personas: exactamente dos por debajo del percentil 1

$$P_1 = 0.01$$

$$\text{Sea } X \sim \text{Binomial}(n = 1000, p = 0.01)$$

$$P(X = 2) = \binom{1000}{2} \cdot 0.01^2 \cdot 0.99^{998}$$

$$\left(\frac{1000 \cdot 999}{2}\right) \cdot 0.0001 \cdot 0.99^{998} = 49.950 \cdot 0.0001 \cdot 0.0000437$$

$$P = 0.000218$$

g) 1000 personas: al menos cuatro por debajo del percentil 2

$$P_2 = 0.02$$

$$\text{Sea } X \sim \text{Binomial}(n = 1000, p = 0.02)$$

$$P(X \leq 3) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3)$$

$$P(0) = 0.98^{1000} = 0.000000020$$

$$P(1) = 1000 \cdot 0.02 \cdot 0.98^{999} = 0.000000408$$

$$P(2) = 499.500 \cdot 0.0004 \cdot 0.98^{998} = 0.000004158$$

$$P(3) = 166.167.000 \cdot 0.000008 \cdot 0.98^{997} = 0.000028232$$

$$P(X \leq 3) = 0.000000020 + 0.000000408 + 0.000004158 + 0.000028232 = 0.000032818$$

$$P(X \geq 4) = 1 - 0.000032818$$

$$P = 0.999967$$

Ejercicio 1.

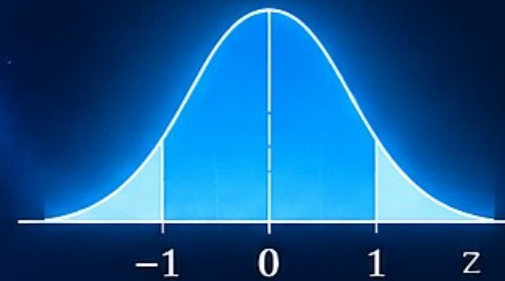
A partir de la variable normal tipificada o estandarizada "Z" cuál es la probabilidad de encontrar valores de la misma:

- a) Inferiores a $-1,18$
- b) Superiores a $0,12$
- c) Entre $-0,92$ y $-0,15$
- e) Mayores a $0,34$ dado que es inferior a $0,61$
- f) Mayores a $-0,23$ dado que es mayor a $-0,78$
- g)Cuál es el valor del percentil 28?
- h)Cuál es el valor del decil 4?
- i)Cuál es el intervalo que deja un 60% central?
- j)Que valor de Z es superado por un 80%?
- k)Que valor de Z supera un 70% de la distribución?

Ejercicio 1 – Solución

Distribución Normal Tipificada $Z \sim N(0,1)$

A partir de la variable normal tipificada o estandarizada “Z”
¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de la misma?



Reglas útiles

- $P(Z < a) = \text{tabla } Z$
- $P(Z > a) = 1 - P(Z < a)$
- $P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$
- $P(Z = a) = 0$
- Simetría: $P(Z < -a) = 1 - P(Z < a)$

a) Inferiores a $-1,18$

$$P(Z < -1,18) = 0,1190$$

0,1190

b) Superiores a $0,12$

$$P(Z > 0,12) = 1 - P(Z < 0,12) = 1 - 0,5478$$

0,4522

c) Entre $-0,92$ y $-0,15$

$$\begin{aligned} P(-0,92 < Z < -0,15) &= P(Z < -0,15) - P(Z < -0,92) \\ &= 0,4404 - 0,1788 \end{aligned}$$

0,2616

e) Mayores a $0,34$ dado que es inferior a $0,61$

$$\begin{aligned} P(Z > 0,34 \mid Z < 0,61) &= \frac{P(0,34 < Z < 0,61)}{P(Z < 0,61)} \\ &= \frac{0,7291 - 0,6331}{0,7291} \end{aligned}$$

0,1316

f) Mayores a $-0,23$ dado que es mayor a $-0,78$

$$\begin{aligned} P(Z > -0,23 \mid Z > -0,78) &= \frac{P(-0,23 < Z)}{P(Z > -0,78)} \\ &= \frac{0,5910}{0,7823} \end{aligned}$$

0,7555

g) ¿Cuál es el valor del percentil 28?

$$z_{0,28} = -0,58 \quad (\text{porque } P(Z < -0,58) = 0,2801)$$

-0,58

h) ¿Cuál es el valor del decil 4?

Decil 4 = percentil 40

$$z_{0,40} = -0,25 \quad (\text{porque } P(Z < -0,25) = 0,4013)$$

-0,25

i) ¿Cuál es el intervalo que deja un 60% central?

60% central $\rightarrow$ 20% en cada cola ($\alpha = 0,20$)

$$z_{0,80} = 0,84 \quad (\text{porque } P(Z < 0,84) = 0,7995)$$

Intevalo: $-0,84 < Z < 0,84$

(-0,84 ; 0,84)

j) ¿Qué valor de Z es superado por un 80%?

$$P(Z > z) = 0,80 \Rightarrow P(Z < z) = 0,20$$

$$z_{0,20} = -0,84 \quad (\text{porque } P(Z < -0,84) = 0,2005)$$

-0,84

k) ¿Qué valor de Z supera un 70% de la distribución?

$$P(Z > z) = 0,70 \Rightarrow P(Z < z) = 0,30$$

$$z_{0,30} = -0,52 \quad (\text{porque } P(Z < -0,52) = 0,3015)$$

-0,52

